

MATEMATIKA KELAS 6 OPERASI BILANGAN

Materi lengkap mengenai operasi hitung bilangan dan aturan penggunaannya.

1. Pengertian Operasi Bilangan

Operasi bilangan adalah proses menghitung menggunakan bilangan. Operasi dasar yang paling sering digunakan adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

Dalam menyelesaikan soal, kita perlu memahami tanda operasi, nilai tempat, serta urutan pengerjaan agar hasil perhitungan benar.

2. Penjumlahan

Penjumlahan digunakan untuk menggabungkan beberapa bilangan. Tanda yang digunakan adalah $+$.

Pada penjumlahan bersusun, angka disusun berdasarkan nilai tempat: satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya.

CONTOH: $2.345 + 1.278 = 3.623$

Jika jumlah pada suatu nilai tempat mencapai 10 atau lebih, lakukan penyimpanan ke nilai tempat berikutnya.

3. Pengurangan

Pengurangan digunakan untuk mencari selisih atau mengurangi suatu bilangan. Tanda yang digunakan adalah $-$.

Pada pengurangan bersusun, angka disusun berdasarkan nilai tempat. Jika angka yang dikurangi lebih kecil, dapat dilakukan teknik meminjam dari nilai tempat di sebelah kiri.

CONTOH: $5.000 - 2.375 = 2.625$

4. Perkalian

Perkalian dapat dipahami sebagai penjumlahan berulang. Tanda yang digunakan adalah $\times$.

Sifat penting perkalian: komutatif ($a \times b = b \times a$), asosiatif ($(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$), dan distributif terhadap penjumlahan ($a \times (b+c) = a \times b + a \times c$).

CONTOH: $24 \times 6 = 144$

Perkalian dengan 10, 100, dan 1.000 dapat dilakukan dengan menyesuaikan nilai tempat: $25 \times 10 = 250$.

5. Pembagian

Pembagian digunakan untuk membagi suatu bilangan menjadi bagian yang sama atau mencari berapa banyak kelompok yang dapat dibuat. Tanda yang digunakan adalah $\div$ atau garis pecahan.

Dalam pembagian, terdapat bilangan yang dibagi (dividen), pembagi (divisor), hasil bagi (quotient), dan jika tidak habis dapat terdapat sisa (remainder).

CONTOH: $156 \div 12 = 13$

Pembagian dapat diperiksa menggunakan perkalian: $13 \times 12 = 156$.

6. Bilangan Positif dan Negatif

Bilangan bulat terdiri atas bilangan negatif, nol, dan bilangan positif. Pada garis bilangan, semakin ke kanan nilainya semakin besar.

Penjumlahan dua bilangan bertanda sama dilakukan dengan menjumlahkan nilainya dan mempertahankan tandanya. Jika tandanya berbeda, cari selisih nilai mutlak dan gunakan tanda bilangan dengan nilai mutlak lebih besar.

CONTOH: $(-5) + (-3) = -8$ dan $7 + (-4) = 3$.

Pada perkalian atau pembagian: tanda sama menghasilkan positif, sedangkan tanda berbeda menghasilkan negatif.

7. Urutan Operasi Hitung

Jika satu perhitungan memiliki beberapa operasi, gunakan urutan pengerjaan agar hasilnya tidak salah.

Urutannya: **(1)** tanda kurung, **(2)** perkalian dan pembagian, **(3)** penjumlahan dan pengurangan. Operasi yang tingkatnya sama dikerjakan dari kiri ke kanan.

CONTOH: $8 + 4 \times 3 = 8 + 12 = 20$.

CONTOH: $(8 + 4) \times 3 = 12 \times 3 = 36$.

8. Operasi Campuran dalam Kehidupan Sehari-hari

Operasi hitung dapat digunakan untuk menghitung jumlah barang, uang, jarak, waktu, dan berbagai kebutuhan sehari-hari.

Untuk soal cerita, tentukan terlebih dahulu informasi yang diketahui, operasi yang diperlukan, lalu tuliskan perhitungan dan kesimpulannya.

9. Ringkasan

Penjumlahan menggabungkan bilangan, pengurangan mencari selisih, perkalian merupakan penjumlahan berulang, dan pembagian membagi menjadi bagian yang sama.

Kunci utama operasi campuran adalah mengikuti urutan pengerjaan dan memperhatikan tanda operasi.